

STUDIO GEOLOGICO – GEOTECNICO

DOTT. GEOL. BERNARDI LUIGI

DOTT. GEOL. BERNARDI MARCO

VIA S. PAOLO N.2, 31017 CRESANO DEL GRAPPA (TV)

TEL E FAX 0423-53271 CELL. 338/7586799

48

Spett. le Ditta
GEOTHEMA s.r.l.
Via Bachelet n.14
Gardigiano di Scorzè (VE)

RELAZIONE SULLE INDAGINI GEOGNOSTICHE

Lavoro: esecuzione di n.4 prove penetrometriche statiche per la realizzazione di n.4 sottopassi ferroviari a Musile di Piave (VE).

Su incarico del Committente sono state eseguite delle indagini geognostiche nelle vicinanze dei sottopassi in progetto a Musile di Piave (VE), dove è in progetto la realizzazione di n.4 sottopassi ferroviari.

Le indagini sono finalizzate alla conoscenza delle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione per poter quindi predisporre le opere di fondazione più opportune.

La presente relazione ottempera ai requisiti richiesti dal D.M. 11-3-1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce...", alla circolare della Regione Veneto del 5-4-2000 e alle Raccomandazione AGI del giugno 1977 "Programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche".

PROVE EFFETTUATE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE CARATTERISTICHE LITOLOGICHE E STRATIGRAFICHE

Per il riconoscimento delle caratteristiche litologiche e stratigrafiche del sottosuolo sono stati effettuati: un rilevamento di campagna e n.4 prove penetrometriche statiche.

Le prove penetrometriche sono state eseguite con un penetrometro statico - dinamico da 20 ton autocarrato Mercedes - Benz.

STRATIGRAFIA DEL SOTTOSUOLO:

PROVA PENETROMETRICA STATICA N.1

Profondità raggiunta -m 20,00.

Da -m 0,60 a -m 3,20 argilla,

da -m 3,20 a -m 8,60 argilla torbosa molto scadente,

da -m 8,60 a -m 9,40 sabbia limosa,

da -m 9,40 a -m 11,00 argilla,

da -m 11,00 a -m 14,60 sabbia con livello argilloso,

da -m 14,60 a -m 17,80 argilla,

da -m 17,80 a -m 19,00 sabbia a media densità,

da -m 19,00 a -m 20,00 argilla.

PROVA PENETROMETRICA STATICA N.2

Profondità raggiunta -m 20,00.

Da -m 0,60 a -m 1,20 argilla,

da -m 1,20 a -m 1,80 argilla scadente,
da -m 1,80 a -m 2,80 argilla,
da -m 2,80 a -m 6,40 argilla molto scadente torbosa,
da -m 6,40 a -m 7,60 argilla con livello sabbioso,
da -m 7,60 a -m 10,40 argilla,
da -m 10,40 a -m 12,00 sabbia,
da -m 12,00 a -m 13,80 argilla,
da -m 13,80 a -m 16,60 sabbia con livelli argillosi,
da -m 16,60 a -m 20,00 argilla.

PROVA PENETROMETRICA STATICA N.3

Profondità raggiunta -m 13,20.

Da -m 0,60 a -m 1,60 riporto ghiaioso della massicciata,
da -m 1,60 a -m 5,20 argilla con livelli scadenti,
da -m 5,20 a -m 8,60 argilla molto scadente torbosa,
da -m 8,60 a -m 10,60 argilla,
da -m 10,60 a -m 12,00 sabbia,
da -m 12,00 a -m 13,20 sabbia molto densa.

PROVA PENETROMETRICA STATICA N.4

Profondità raggiunta -m 20,00.

Da -m 0,60 a -m 1,40 riporto del cortile,
da -m 1,40 a -m 3,60 argilla,
da -m 3,60 a -m 5,40 sabbia,
da -m 5,40 a -m 8,00 argilla,

da -m 8,00 a -m 10,60 sabbia,
da -m 10,60 a -m 12,80 argilla con livello sabbioso,
da -m 12,80 a -m 14,20 sabbia,
da -m 14,20 a -m 15,60 argilla,
da -m 15,60 a -m 16,80 sabbia,
da -m 16,80 a -m 17,80 argilla,
da -m 17,80 a -m 19,20 sabbia,
da -m 19,20 a -m 20,00 argilla.

PROVA PENETROMETR. STATICA

TABELLE VALORI RESISTENZA

CPT 1
 RZ-GP-90

PENETROMETRO STATICO tipo GOUDA da 20t (con anello allargatore) - avanz. 2 cm/s - COSTANTE TRASFORMAZIONE Ct = 10.00
 punta meccanica tipo Begemann ϕ 35.7mm (area punta 10cm² - apertura 60°) - manicotto laterale (superficie 150 cm²)
 Cantiere : SOTTOPASSO DI VIA CROCE
 Località : MUSILE DI PIAVE (VE)
 quota inizio : PIANO CAMPAGNA
 prof. falda = 0.00 m da quota inizio
 data : 4-4-2006

Lectures di campagna				Rp	RL	Rp/RL	Rt	Lectures di campagna				Rp	RL	Rp/RL	Rt
prof.(m)	punta	later.	totale	kg/cm ²	kg/cm ²	-	kg	prof.(m)	punta	later.	totale	kg/cm ²	kg/cm ²	-	kg
0.20	-	-	-	-	-	-	-	10.20	13.0	25.0	-	13	0.73	18	-
0.40	-	-	-	-	2.47	-	-	10.40	13.0	24.0	-	13	0.67	20	-
0.60	16.0	53.0	-	16	1.27	13	-	10.60	12.0	22.0	-	12	0.67	18	-
0.80	11.0	30.0	-	11	1.20	9	-	10.80	13.0	23.0	-	13	0.87	15	-
1.00	10.0	28.0	-	10	0.80	13	-	11.00	11.0	24.0	-	11	0.33	33	-
1.20	8.0	20.0	-	8	0.60	13	-	11.20	48.0	53.0	-	48	1.13	42	-
1.40	8.0	17.0	-	8	0.53	15	-	11.40	63.0	80.0	-	63	1.40	45	-
1.60	12.0	20.0	-	12	0.60	20	-	11.60	68.0	89.0	-	68	1.80	38	-
1.80	13.0	22.0	-	13	0.87	15	-	11.80	59.0	86.0	-	59	1.73	34	-
2.00	14.0	27.0	-	14	0.80	18	-	12.00	52.0	78.0	-	52	1.27	41	-
2.20	12.0	24.0	-	12	0.80	15	-	12.20	34.0	53.0	-	34	1.60	21	-
2.40	11.0	23.0	-	11	0.73	15	-	12.40	12.0	36.0	-	12	0.40	30	-
2.60	12.0	23.0	-	12	0.87	14	-	12.60	12.0	18.0	-	12	0.60	20	-
2.80	15.0	28.0	-	15	0.73	20	-	12.80	15.0	24.0	-	15	0.60	25	-
3.00	11.0	22.0	-	11	0.67	17	-	13.00	25.0	34.0	-	25	0.53	47	-
3.20	13.0	23.0	-	13	0.67	20	-	13.20	47.0	55.0	-	47	1.47	32	-
3.40	6.0	16.0	-	6	0.53	11	-	13.40	28.0	50.0	-	28	0.40	70	-
3.60	7.0	15.0	-	7	0.53	13	-	13.60	35.0	41.0	-	35	0.80	44	-
3.80	6.0	14.0	-	6	0.33	18	-	13.80	66.0	78.0	-	66	1.40	47	-
4.00	3.0	8.0	-	3	0.27	11	-	14.00	84.0	105.0	-	84	3.93	21	-
4.20	2.0	6.0	-	2	0.20	10	-	14.20	98.0	157.0	-	98	2.40	41	-
4.40	2.0	5.0	-	2	0.27	7	-	14.40	49.0	85.0	-	49	2.27	22	-
4.60	4.0	8.0	-	4	0.27	15	-	14.60	21.0	55.0	-	21	0.73	29	-
4.80	5.0	9.0	-	5	0.33	15	-	14.80	14.0	25.0	-	14	0.33	42	-
5.00	4.0	9.0	-	4	0.33	12	-	15.00	15.0	20.0	-	15	0.73	20	-
5.20	4.0	9.0	-	4	0.27	15	-	15.20	13.0	24.0	-	13	0.67	20	-
5.40	5.0	9.0	-	5	0.27	19	-	15.40	11.0	21.0	-	11	0.67	17	-
5.60	6.0	10.0	-	6	0.47	13	-	15.60	13.0	23.0	-	13	0.60	22	-
5.80	6.0	13.0	-	6	0.47	13	-	15.80	16.0	25.0	-	16	0.47	34	-
6.00	5.0	12.0	-	5	0.20	25	-	16.00	30.0	37.0	-	30	1.33	23	-
6.20	5.0	8.0	-	5	0.13	37	-	16.20	14.0	34.0	-	14	0.87	16	-
6.40	6.0	8.0	-	6	0.20	30	-	16.40	11.0	24.0	-	11	0.60	18	-
6.60	10.0	13.0	-	10	0.27	37	-	16.60	17.0	26.0	-	17	1.00	17	-
6.80	5.0	9.0	-	5	0.13	37	-	16.80	21.0	36.0	-	21	0.93	23	-
7.00	9.0	11.0	-	9	0.80	11	-	17.00	26.0	40.0	-	26	1.33	20	-
7.20	4.0	16.0	-	4	0.27	15	-	17.20	28.0	48.0	-	28	1.07	26	-
7.40	5.0	9.0	-	5	0.27	19	-	17.40	27.0	43.0	-	27	1.47	18	-
7.60	11.0	15.0	-	11	0.13	82	-	17.60	33.0	55.0	-	33	0.27	124	-
7.80	6.0	8.0	-	6	0.40	15	-	17.80	39.0	43.0	-	39	1.60	24	-
8.00	4.0	10.0	-	4	0.27	15	-	18.00	62.0	86.0	-	62	0.80	78	-
8.20	10.0	14.0	-	10	0.73	14	-	18.20	114.0	126.0	-	114	3.80	30	-
8.40	7.0	18.0	-	7	0.07	105	-	18.40	53.0	110.0	-	53	0.87	61	-
8.60	6.0	7.0	-	6	0.53	11	-	18.60	162.0	175.0	-	162	4.20	39	-
8.80	39.0	47.0	-	39	1.20	33	-	18.80	194.0	257.0	-	194	3.27	59	-

sigue 1

42.0	61.0	-	42	1.13	37	-	19.20	27.0	98.0	-	27	2.47	11	-
46.0	63.0	-	46	0.93	49	-	19.40	25.0	62.0	-	25	0.60	42	-
19.0	33.0	-	19	1.07	18	-	19.60	13.0	22.0	-	13	0.93	14	-
11.0	27.0	-	11	0.67	17	-	19.80	26.0	40.0	-	26	1.13	23	-
12.0	22.0	-	12	0.80	15	-	20.00	29.0	46.0	-	29	-	-	-

PROVA PENETROMETR. STATICA CPT 2

TABELLE VALORI RESISTENZA RZ-GP-90

PENETROMETRO STATICO tipo GOUDA da 20t (con anello allargatore) - avanz. 2 cm/s - COSTANTE TRASFORMAZIONE Ct = 10.00
 punta meccanica tipo Begemann ϕ 35.7mm (area punta 10cm² - apertura 60°) - manicotto laterale (superficie 150 cm²)
 cantiere : SOTTOPASSO LOCALITA' STAZIONE quota inizio : PIANO CAMPAGNA
 località : MUSILE DI PIAVE (VE) prof. falda = 0.00 m da quota inizio
 data : 4-4-2006

Lecture di campagna				Rp	RL	Rp/RL	Rt	Lecture di campagna				Rp	RL	Rp/RL	Rt
prof.(m)	punta	later.	totale	kg/cm ²	kg/cm ²	-	kg	prof.(m)	punta	later.	totale	kg/cm ²	kg/cm ²	-	kg
0.20	-	-	-	-	-	-	-	10.20	17.0	26.0	-	17	0.53	32	-
0.40	-	-	-	-	-	-	-	10.40	44.0	52.0	-	44	1.07	41	-
0.60	-	-	-	-	1.13	-	-	10.60	13.0	29.0	-	13	0.53	24	-
0.80	14.0	31.0	-	14	0.67	21	-	10.80	18.0	26.0	-	18	1.07	17	-
1.00	12.0	22.0	-	12	0.73	16	-	11.00	78.0	94.0	-	78	1.87	42	-
1.20	10.0	21.0	-	10	0.60	17	-	11.20	68.0	96.0	-	68	2.27	30	-
1.40	5.0	14.0	-	5	0.47	11	-	11.40	125.0	159.0	-	125	2.00	63	-
1.60	3.0	10.0	-	3	0.27	11	-	11.60	112.0	142.0	-	112	2.60	43	-
1.80	6.0	10.0	-	6	0.27	22	-	11.80	136.0	175.0	-	136	1.80	76	-
2.00	18.0	22.0	-	18	0.53	34	-	12.00	63.0	90.0	-	63	1.27	50	-
2.20	23.0	31.0	-	23	0.60	38	-	12.20	8.0	27.0	-	8	0.20	40	-
2.40	17.0	26.0	-	17	0.67	26	-	12.40	7.0	10.0	-	7	0.27	26	-
2.60	13.0	23.0	-	13	0.53	24	-	12.60	7.0	11.0	-	7	0.27	26	-
2.80	9.0	17.0	-	9	0.13	68	-	12.80	8.0	12.0	-	8	0.47	17	-
3.00	5.0	7.0	-	5	0.13	37	-	13.00	14.0	21.0	-	14	0.47	30	-
3.20	6.0	8.0	-	6	0.13	45	-	13.20	11.0	18.0	-	11	0.60	18	-
3.40	6.0	8.0	-	6	0.20	30	-	13.40	10.0	19.0	-	10	0.47	21	-
3.60	6.0	9.0	-	6	0.27	22	-	13.60	12.0	19.0	-	12	0.60	20	-
3.80	6.0	10.0	-	6	0.20	30	-	13.80	15.0	24.0	-	15	0.60	25	-
4.00	3.0	6.0	-	3	0.20	15	-	14.00	59.0	68.0	-	59	1.40	42	-
4.20	3.0	6.0	-	3	0.20	15	-	14.20	14.0	35.0	-	14	0.93	15	-
4.40	3.0	6.0	-	3	0.13	22	-	14.40	25.0	39.0	-	25	1.47	17	-
4.60	5.0	7.0	-	5	0.20	25	-	14.60	15.0	37.0	-	15	0.73	20	-
4.80	6.0	9.0	-	6	0.13	45	-	14.80	20.0	31.0	-	20	0.93	21	-
5.00	5.0	7.0	-	5	0.13	37	-	15.00	29.0	43.0	-	29	1.80	16	-
5.20	4.0	6.0	-	4	0.20	20	-	15.20	41.0	68.0	-	41	0.80	51	-
5.40	9.0	12.0	-	9	0.33	27	-	15.40	116.0	128.0	-	116	3.53	33	-
5.60	10.0	15.0	-	10	0.20	50	-	15.60	19.0	72.0	-	19	1.60	12	-
5.80	22.0	25.0	-	22	0.40	55	-	15.80	11.0	35.0	-	11	0.73	15	-
6.00	14.0	20.0	-	14	1.00	14	-	16.00	16.0	27.0	-	16	0.60	27	-
6.20	10.0	25.0	-	10	0.07	150	-	16.20	115.0	124.0	-	115	2.40	48	-
6.40	7.0	8.0	-	7	0.13	52	-	16.40	169.0	205.0	-	169	0.33	507	-
6.60	31.0	33.0	-	31	1.07	29	-	16.60	198.0	203.0	-	198	5.73	35	-
6.80	24.0	40.0	-	24	0.80	30	-	16.80	35.0	121.0	-	35	2.53	14	-
7.00	30.0	42.0	-	30	0.27	112	-	17.00	15.0	53.0	-	15	1.13	13	-
7.20	26.0	30.0	-	26	0.33	78	-	17.20	15.0	32.0	-	15	0.73	20	-
7.40	102.0	107.0	-	102	1.40	73	-	17.40	18.0	29.0	-	18	0.87	21	-
7.60	82.0	103.0	-	82	1.80	46	-	17.60	13.0	26.0	-	13	0.73	18	-
7.80	14.0	41.0	-	14	1.27	11	-	17.80	21.0	32.0	-	21	0.73	29	-
8.00	10.0	29.0	-	10	0.40	25	-	18.00	16.0	27.0	-	16	1.00	16	-
8.20	12.0	18.0	-	12	0.33	36	-	18.20	24.0	39.0	-	24	0.87	28	-
8.40	31.0	36.0	-	31	0.40	78	-	18.40	21.0	34.0	-	21	1.27	17	-
8.60	10.0	16.0	-	10	0.33	30	-	18.60	20.0	39.0	-	20	1.27	16	-
8.80	10.0	15.0	-	10	0.47	21	-	18.80	27.0	46.0	-	27	1.07	25	-
9.00	12.0	20.0	-	12	0.60	22	-	19.00	26.0	42.0	-	26	0.60	42	-

segue 2

13.0	22.0	-	13	0.67	20	-	19.20	19.0	28.0	-	19	0.67	29	-
11.0	21.0	-	11	0.13	82	-	19.40	17.0	27.0	-	17	1.93	9	-
11.0	13.0	-	11	0.40	28	-	19.60	24.0	53.0	-	24	1.87	13	-
12.0	18.0	-	12	0.47	26	-	19.80	22.0	50.0	-	22	1.87	12	-
11.0	18.0	-	11	0.60	18	-	20.00	24.0	52.0	-	24	-	-	-

PROVA PENETROMETR. STATICA **TABELLE VALORI RESISTENZA**

CPT 3

RZ-GP-90

PENETROMETRO STATICO tipo GOUDA da 20t (con anello allargatore) - avanz. 2 cm/s - COSTANTE TRASFORMAZIONE Ct = 10.00
 punta meccanica tipo Begemann ϕ 35.7mm (area punta 10cm² - apertura 60°) - manicotto laterale (superficie 150 cm²)
 Cantiere : SOTTOPASSO ARGINE S.MARCO quota inizio : PIANO CAMPAGNA
 Località : MUSILE DI PIAVE (VE) prof. falda = 0.00 m da quota inizio
 data : 4-4-2006

Letture di campagna				Rp	RL	Rp/RL	Rt	Letture di campagna				Rp	RL	Rp/RL	Rt
prof.(m)	punta	later.	totale	kg/cm ²	kg/cm ²	-	kg	prof.(m)	punta	later.	totale	kg/cm ²	kg/cm ²	-	kg
0.20	-	-	-	-	-	-	-	6.80	6.0	12.0	-	6	0.40	15	-
0.40	-	-	-	-	0.33	-	-	7.00	9.0	15.0	-	9	0.53	17	-
0.60	167.0	172.0	-	167	4.20	40	-	7.20	11.0	19.0	-	11	0.47	24	-
0.80	73.0	136.0	-	73	1.73	42	-	7.40	7.0	14.0	-	7	0.33	21	-
1.00	36.0	62.0	-	36	1.73	21	-	7.60	7.0	12.0	-	7	0.27	26	-
1.20	41.0	67.0	-	41	2.40	17	-	7.80	9.0	13.0	-	9	0.40	23	-
1.40	88.0	124.0	-	88	1.93	46	-	8.00	8.0	14.0	-	8	0.33	24	-
1.60	37.0	66.0	-	37	0.20	185	-	8.20	8.0	13.0	-	8	0.33	24	-
1.80	16.0	19.0	-	16	0.40	40	-	8.40	9.0	14.0	-	9	0.53	17	-
2.00	11.0	17.0	-	11	0.40	28	-	8.60	9.0	17.0	-	9	0.60	15	-
2.20	12.0	18.0	-	12	0.40	30	-	8.80	17.0	26.0	-	17	0.53	32	-
2.40	10.0	16.0	-	10	0.40	25	-	9.00	14.0	22.0	-	14	0.73	19	-
2.60	7.0	13.0	-	7	0.53	13	-	9.20	9.0	20.0	-	9	0.33	27	-
2.80	8.0	16.0	-	8	0.20	40	-	9.40	11.0	16.0	-	11	0.33	33	-
3.00	16.0	19.0	-	16	0.40	40	-	9.60	11.0	16.0	-	11	0.47	24	-
3.20	13.0	19.0	-	13	0.40	33	-	9.80	9.0	16.0	-	9	0.40	23	-
3.40	12.0	18.0	-	12	0.40	30	-	10.00	15.0	21.0	-	15	0.53	28	-
3.60	12.0	18.0	-	12	0.47	26	-	10.20	22.0	30.0	-	22	1.13	19	-
3.80	12.0	19.0	-	12	0.47	26	-	10.40	23.0	40.0	-	23	0.73	31	-
4.00	8.0	15.0	-	8	0.47	17	-	10.60	21.0	32.0	-	21	1.53	14	-
4.20	16.0	23.0	-	16	0.53	30	-	10.80	52.0	75.0	-	52	1.67	31	-
4.40	12.0	20.0	-	12	0.47	26	-	11.00	73.0	98.0	-	73	2.13	34	-
4.60	9.0	16.0	-	9	0.33	27	-	11.20	94.0	126.0	-	94	2.20	43	-
4.80	5.0	10.0	-	5	0.27	19	-	11.40	106.0	139.0	-	106	2.73	39	-
5.00	16.0	20.0	-	16	0.33	48	-	11.60	33.0	74.0	-	33	1.20	27	-
5.20	23.0	28.0	-	23	0.60	38	-	11.80	16.0	34.0	-	16	2.80	6	-
5.40	15.0	24.0	-	15	0.67	23	-	12.00	69.0	111.0	-	69	1.80	38	-
5.60	10.0	20.0	-	10	0.47	21	-	12.20	230.0	257.0	-	230	2.47	93	-
5.80	9.0	16.0	-	9	0.60	15	-	12.40	332.0	369.0	-	332	2.07	161	-
6.00	7.0	16.0	-	7	0.27	26	-	12.60	343.0	374.0	-	343	0.73	468	-
6.20	8.0	12.0	-	8	0.33	24	-	12.80	352.0	363.0	-	352	3.53	100	-
6.40	8.0	13.0	-	8	0.33	24	-	13.00	326.0	379.0	-	326	3.47	94	-
6.60	8.0	13.0	-	8	0.40	20	-	13.20	304.0	356.0	-	304	-	-	-

PROVA PENETROMETR. STATICA

TABELLE VALORI RESISTENZA

CPT 4
RZ-GP-90

PENETROMETRO STATICO tipo GOUDA da 20t (con anello allargatore) - avanz. 2 cm/s - COSTANTE TRASFORMAZIONE Ct = 10.00
 punta meccanica tipo Begemann ϕ 35.7mm (area punta 10cm² - apertura 60°) - manicotto laterale (superficie 150 cm²)
 Cantiere : SOTTOPASSO DI VIA BOSCHI
 Località : MUSILE DI PIAVE (VE)
 quota inizio : PIANO CAMPAGNA
 prof. falda = 0.00 m da quota inizio
 data : 4-4-2006

Lectures di campagna				Rp	RL	Rp/RL	Rt	Lectures di campagna				Rp	RL	Rp/RL	Rt
prof.(m)	punta	later.	totale	kg/cm ²	kg/cm ²	-	kg	prof.(m)	punta	later.	totale	kg/cm ²	kg/cm ²	-	kg
0.20	-	-	-	-	-	-	-	10.20	105.0	134.0	-	105	2.47	43	-
0.40	-	-	-	-	1.13	-	-	10.40	121.0	158.0	-	121	2.47	49	-
0.60	29.0	46.0	-	29	0.47	62	-	10.60	30.0	67.0	-	30	2.20	14	-
0.80	14.0	21.0	-	14	0.60	23	-	10.80	11.0	44.0	-	11	0.87	13	-
1.00	4.0	13.0	-	4	1.00	4	-	11.00	11.0	24.0	-	11	0.60	18	-
1.20	7.0	22.0	-	7	0.47	15	-	11.20	15.0	24.0	-	15	0.40	38	-
1.40	14.0	21.0	-	14	0.87	16	-	11.40	16.0	22.0	-	16	0.87	18	-
1.60	10.0	23.0	-	10	0.73	14	-	11.60	16.0	29.0	-	16	1.07	15	-
1.80	11.0	22.0	-	11	0.73	15	-	11.80	31.0	47.0	-	31	1.87	17	-
2.00	10.0	21.0	-	10	0.73	14	-	12.00	23.0	51.0	-	23	3.60	6	-
2.20	9.0	20.0	-	9	0.60	15	-	12.20	78.0	132.0	-	78	1.73	45	-
2.40	6.0	15.0	-	6	0.33	18	-	12.40	40.0	66.0	-	40	2.53	16	-
2.60	18.0	23.0	-	18	0.87	21	-	12.60	16.0	54.0	-	16	1.07	15	-
2.80	22.0	35.0	-	22	1.00	22	-	12.80	18.0	34.0	-	18	1.00	18	-
3.00	18.0	33.0	-	18	0.80	23	-	13.00	27.0	42.0	-	27	1.53	18	-
3.20	18.0	30.0	-	18	0.27	68	-	13.20	54.0	77.0	-	54	1.80	30	-
3.40	16.0	20.0	-	16	0.60	27	-	13.40	129.0	156.0	-	129	3.00	43	-
3.60	13.0	22.0	-	13	1.47	9	-	13.60	144.0	189.0	-	144	4.80	30	-
3.80	46.0	68.0	-	46	1.60	29	-	13.80	146.0	218.0	-	146	4.27	34	-
4.00	139.0	163.0	-	139	5.73	24	-	14.00	133.0	197.0	-	133	3.47	38	-
4.20	145.0	231.0	-	145	4.87	30	-	14.20	38.0	90.0	-	38	2.53	15	-
4.40	165.0	238.0	-	165	6.13	27	-	14.40	15.0	53.0	-	15	1.20	12	-
4.60	127.0	219.0	-	127	5.13	25	-	14.60	17.0	35.0	-	17	1.00	17	-
4.80	109.0	186.0	-	109	4.27	26	-	14.80	19.0	34.0	-	19	0.87	22	-
5.00	52.0	116.0	-	52	1.93	27	-	15.00	14.0	27.0	-	14	0.53	26	-
5.20	53.0	82.0	-	53	1.60	33	-	15.20	26.0	34.0	-	26	1.80	14	-
5.40	40.0	64.0	-	40	1.13	35	-	15.40	26.0	53.0	-	26	0.47	56	-
5.60	19.0	36.0	-	19	0.33	57	-	15.60	28.0	35.0	-	28	1.53	18	-
5.80	4.0	9.0	-	4	0.33	12	-	15.80	81.0	104.0	-	81	2.80	29	-
6.00	11.0	16.0	-	11	0.47	24	-	16.00	87.0	129.0	-	87	3.13	28	-
6.20	9.0	16.0	-	9	0.47	19	-	16.20	105.0	152.0	-	105	2.13	49	-
6.40	7.0	14.0	-	7	0.67	11	-	16.40	66.0	98.0	-	66	3.47	19	-
6.60	9.0	19.0	-	9	0.80	11	-	16.60	93.0	145.0	-	93	1.00	93	-
6.80	12.0	24.0	-	12	0.73	16	-	16.80	59.0	74.0	-	59	2.93	20	-
7.00	7.0	18.0	-	7	0.47	15	-	17.00	18.0	62.0	-	18	0.93	19	-
7.20	9.0	16.0	-	9	0.47	19	-	17.20	21.0	35.0	-	21	1.27	17	-
7.40	12.0	19.0	-	12	0.53	22	-	17.40	15.0	34.0	-	15	0.60	25	-
7.60	12.0	20.0	-	12	0.53	22	-	17.60	19.0	28.0	-	19	1.00	19	-
7.80	12.0	20.0	-	12	0.33	36	-	17.80	16.0	31.0	-	16	1.47	11	-
8.00	11.0	16.0	-	11	0.67	17	-	18.00	79.0	101.0	-	79	3.13	25	-
8.20	33.0	43.0	-	33	0.60	55	-	18.20	89.0	136.0	-	89	3.87	23	-
8.40	77.0	86.0	-	77	2.33	33	-	18.40	66.0	124.0	-	66	3.07	22	-
8.60	57.0	92.0	-	57	1.47	39	-	18.60	112.0	158.0	-	112	3.80	29	-
8.80	65.0	87.0	-	65	1.87	35	-	18.80	30.0	87.0	-	30	1.73	17	-
9.00	80.0	108.0	-	80	1.73	46	-	19.00	31.0	53.0	-	31	1.63	16	-

seque (4)

	37.0	63.0	-	37	1.80	21	-	19.20	111.0	140.0	-	111	2.47	45	-
40	79.0	106.0	-	79	3.00	26	-	19.40	28.0	65.0	-	28	2.20	13	-
9.60	39.0	84.0	-	39	1.47	27	-	19.60	20.0	53.0	-	20	1.40	14	-
9.80	43.0	65.0	-	43	2.53	17	-	19.80	22.0	43.0	-	22	1.47	15	-
10.00	84.0	122.0	-	84	1.93	43	-	20.00	25.0	47.0	-	25	-	-	-

CPT 1

RZ-GP-90

data : 4-4-2006

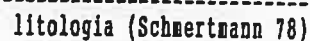
quota inizio : PIANO CAMPAGNA

prof. falda = 0.00 m da quota inizio

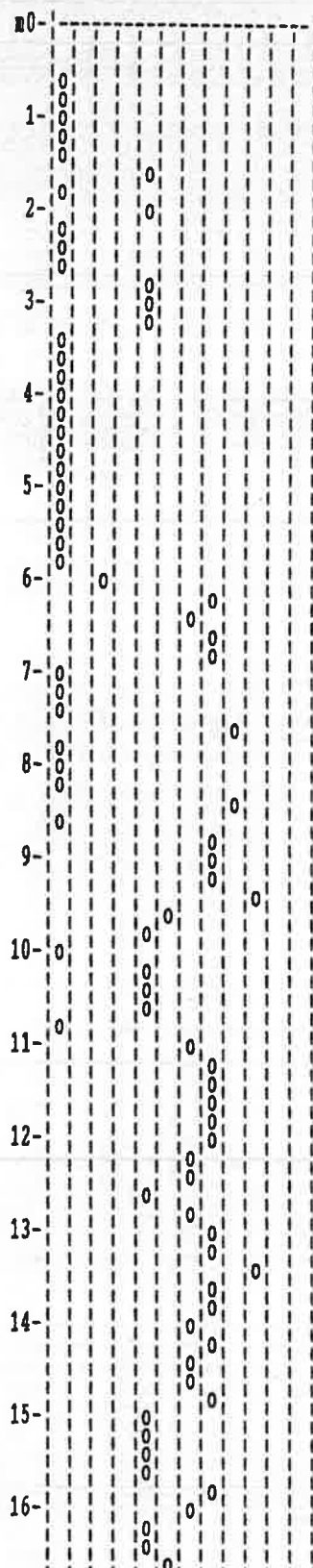
scala profondità $\approx 1 : 100$



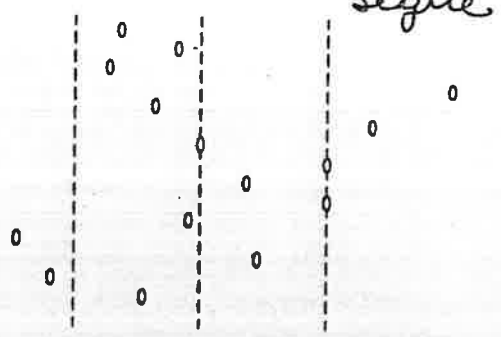
(A.G.I. 1977)



A	A	A	A	A	A	S	S	S	S
O	t	t	n	c	c	S	S	n	d
t					L	L			C

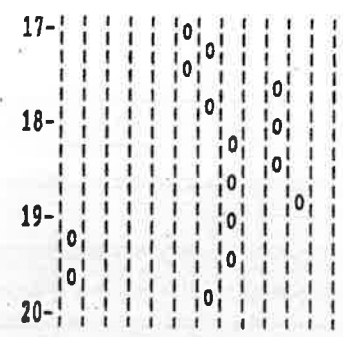
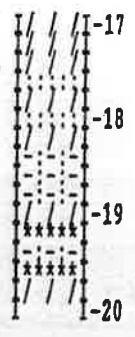


19-
20-



Segue

(1)



CPT 2
RZ-GP-90

data : 4-4-2006
 quota inizio : PIANO CAMPAGNA
 prof. falda = 0.00 m da quota inizio
 scala profondità $\approx$ 1 : 100

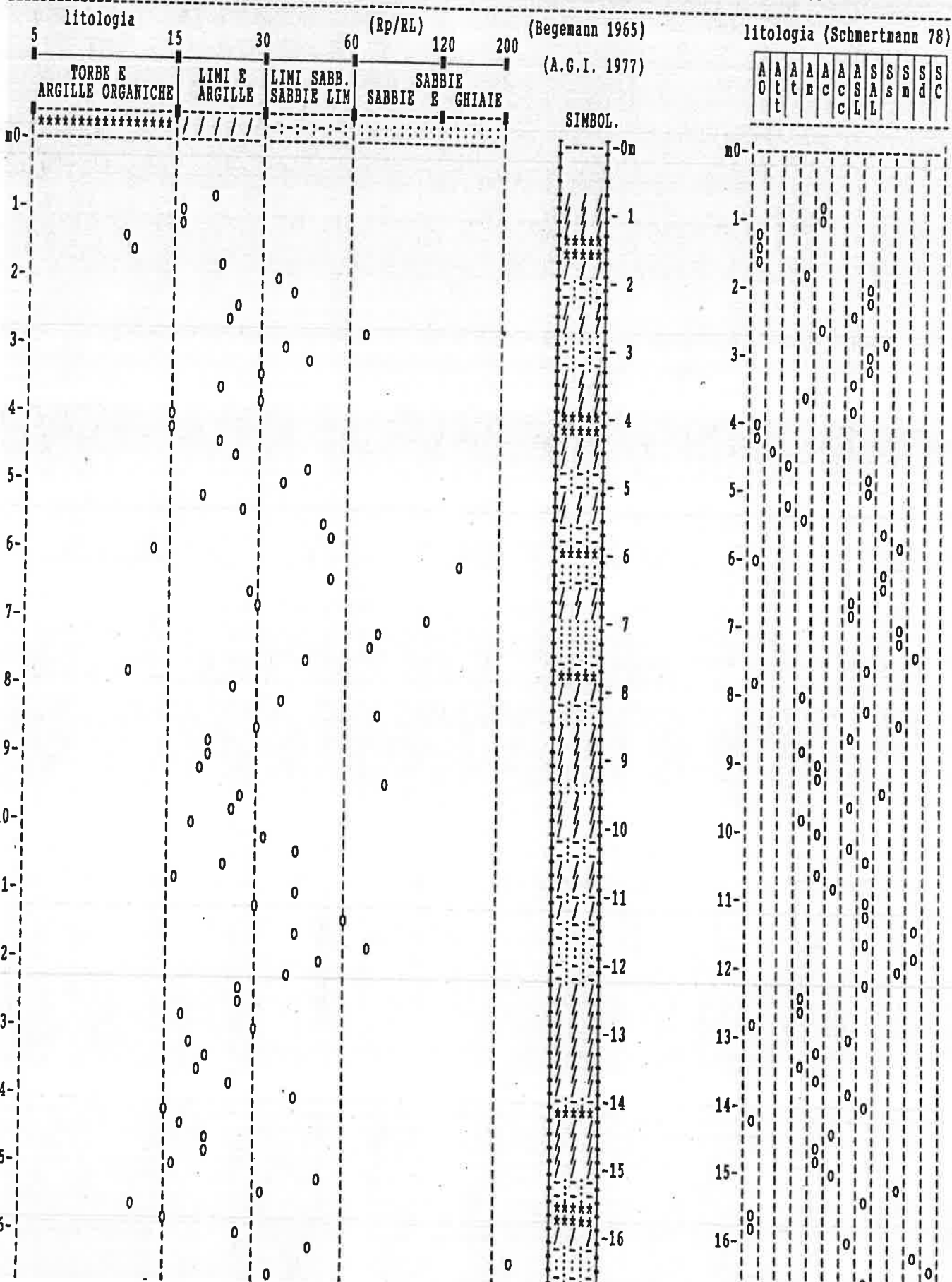
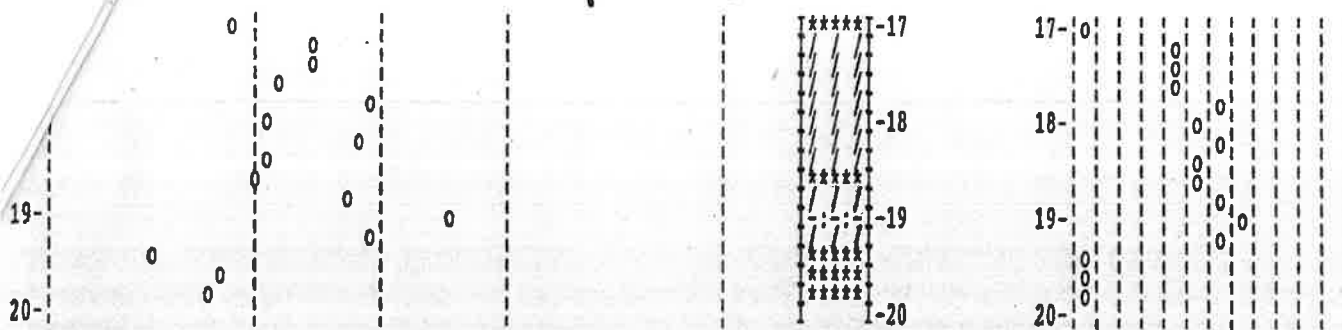


figure 2



ROVA PENETROMETR. STATICA

VALUTAZIONI LITOLOGICHE

CPT 3
 RZ-GP-90

PENETROMETRO STATICO tipo GOUDA da 20 t

Cantiere : SOTTOPASSO ARGINE S. MARCO

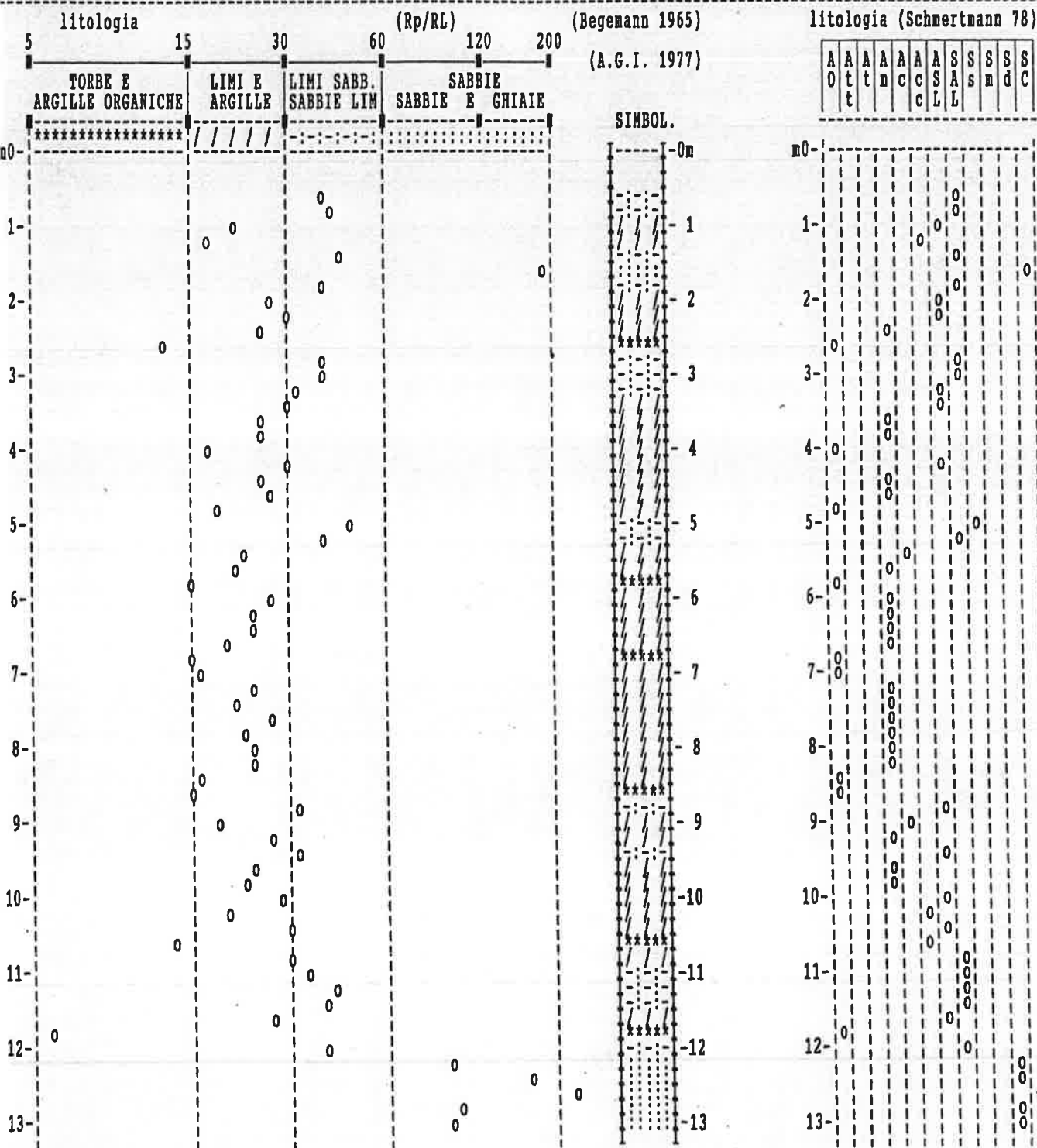
Località : MUSILE DI PIAVE (VE)

data : 4-4-2006

quota inizio : PIANO CAMPAGNA

prof. falda = 0.00 m da quota inizio

scala profondità ≈ 1 : 100



PROVA PENETROMETR. STATICA

VALUTAZIONI LITOLOGICHE

CPT 4

RZ-GP-90

PENETROMETRO STATICO tipo GOUDA da 20 t

Cantiere : SOTTOPASSO DI VIA BOSCHI

Località : MUSILE DI PIAVE (VE)

data : 4-4-2006

quota inizio : PIANO CAMPAGNA

prof. falda = 0.00 m da quota inizio

scala profondità $\approx 1 : 100$

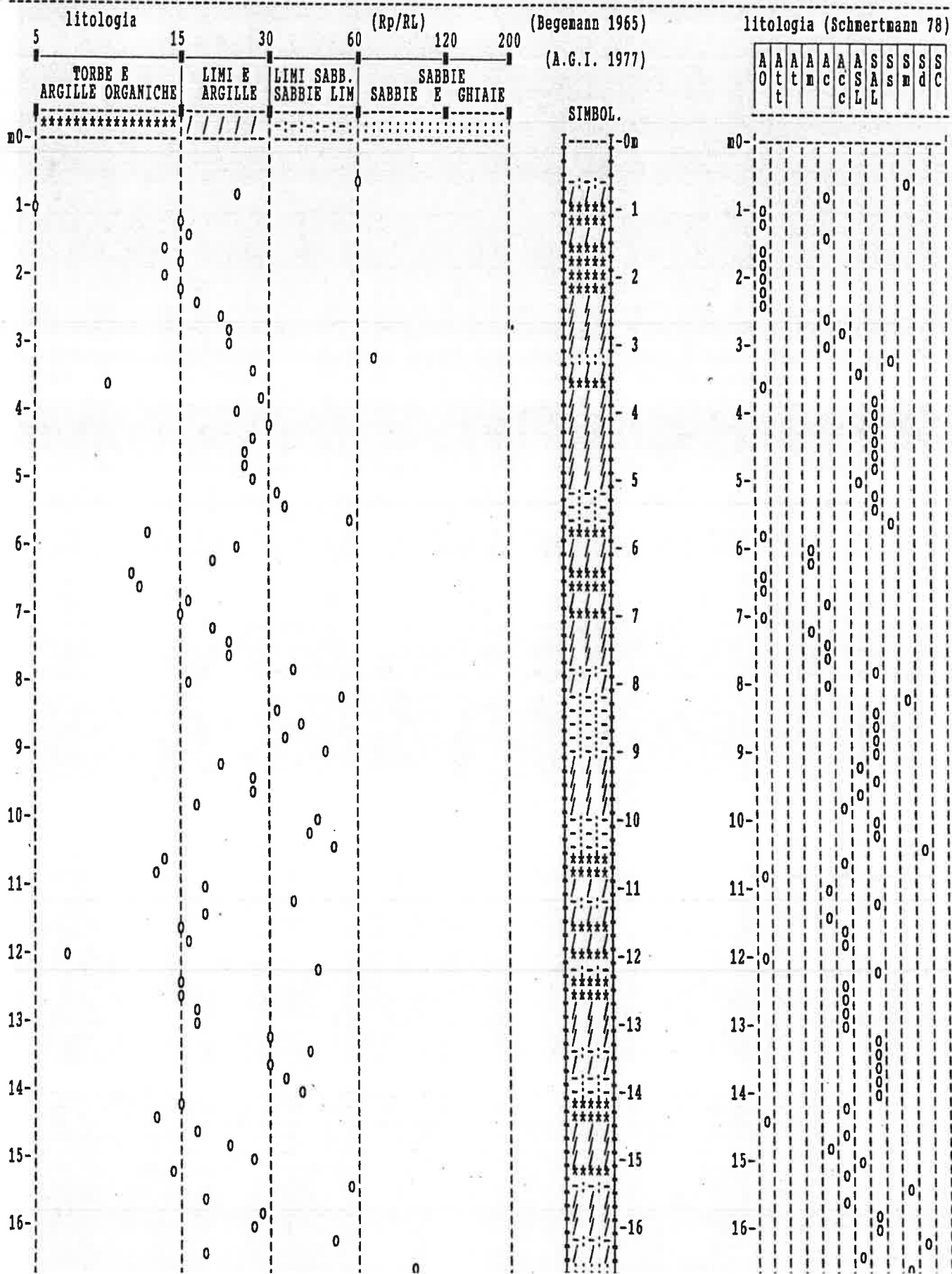
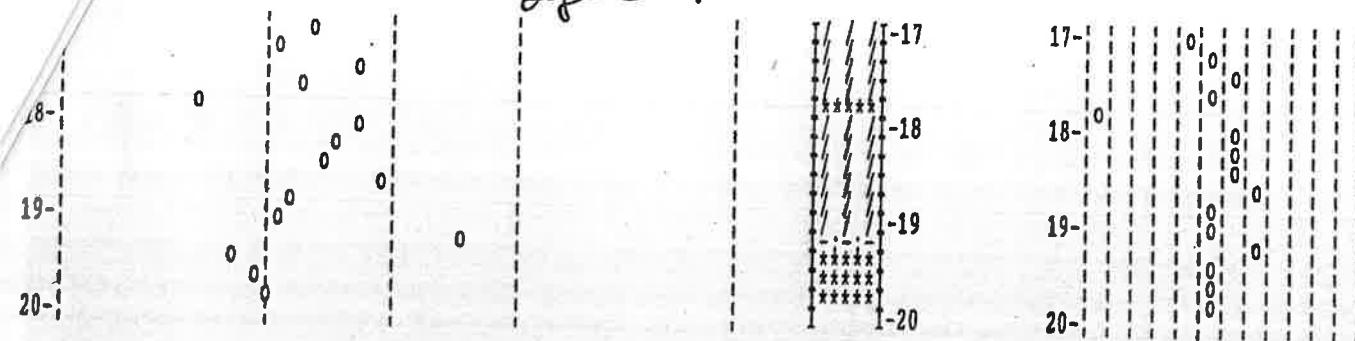


Figure 4



RP

25

50

75

100

125

150

175

200

kg/cm²
47020619

RL

1

2

3

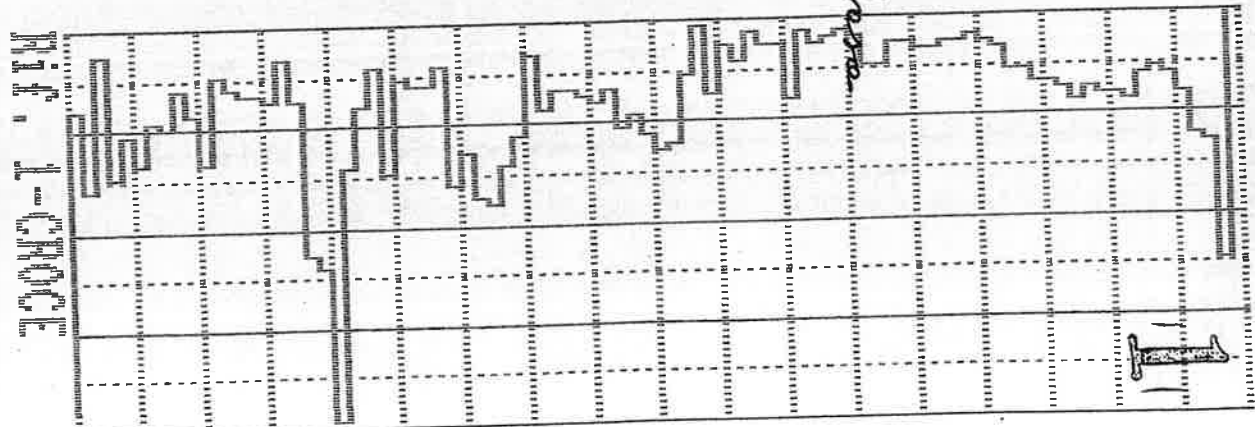
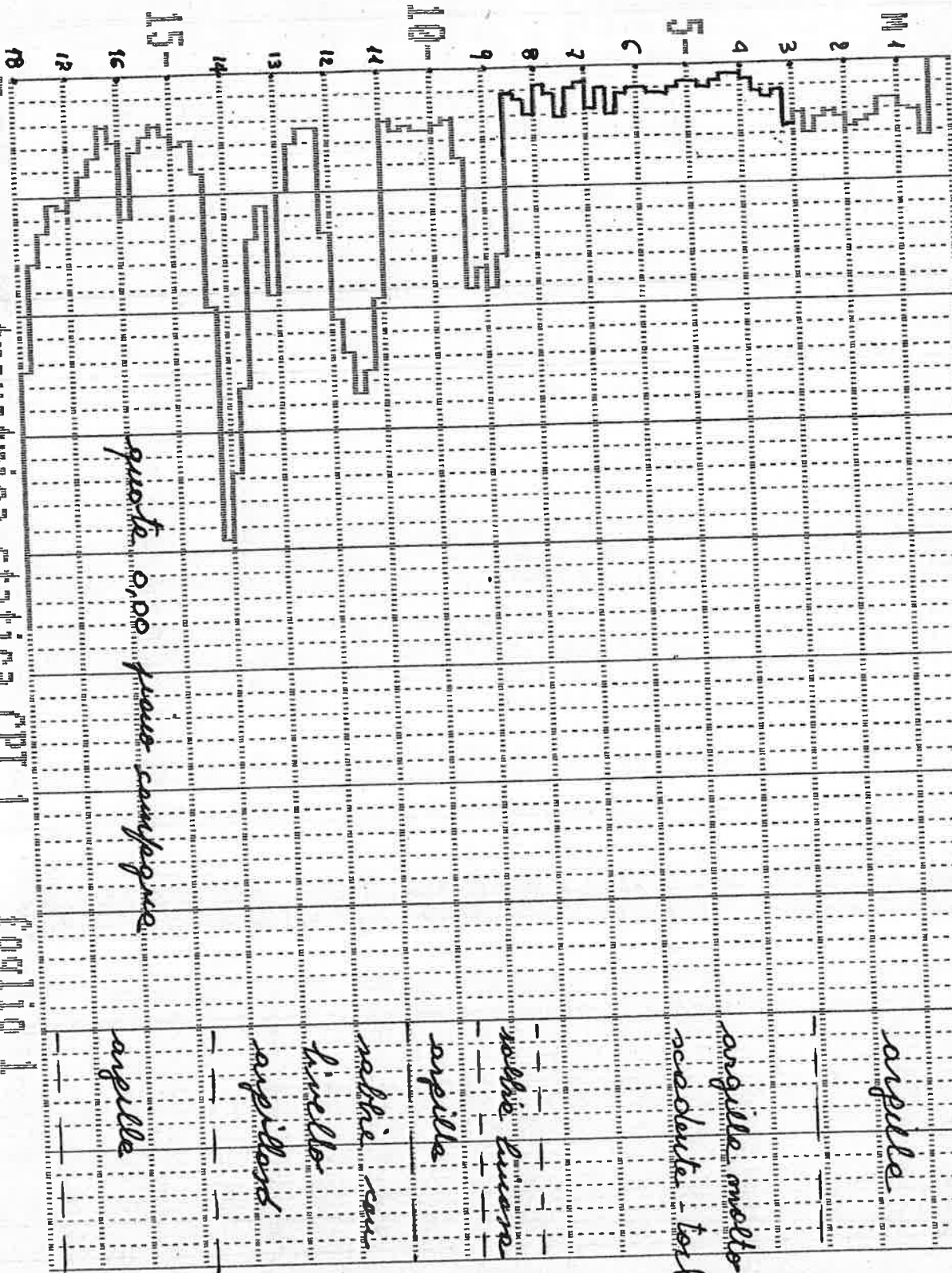


fig. 1 - CROCE

prova penetrometrica statica CPT 1

folio 1

RL 1 2 3

200 kg/cm²

175

150

125

100

75

50

25

2702.061A

sabbia e media duna

apelle

Rif. 1-CROCE

Studio Geologico - Geotecnico

Dr. MARCO BERNARDI

Via S. Paolo, 2 - Tel. 0423 53271

CRESPANO DEL GRAPPA (TV)

foglio 2

prova penetrometrica statica CPT 1

Rp

25

50

75

100

125

150

175

200

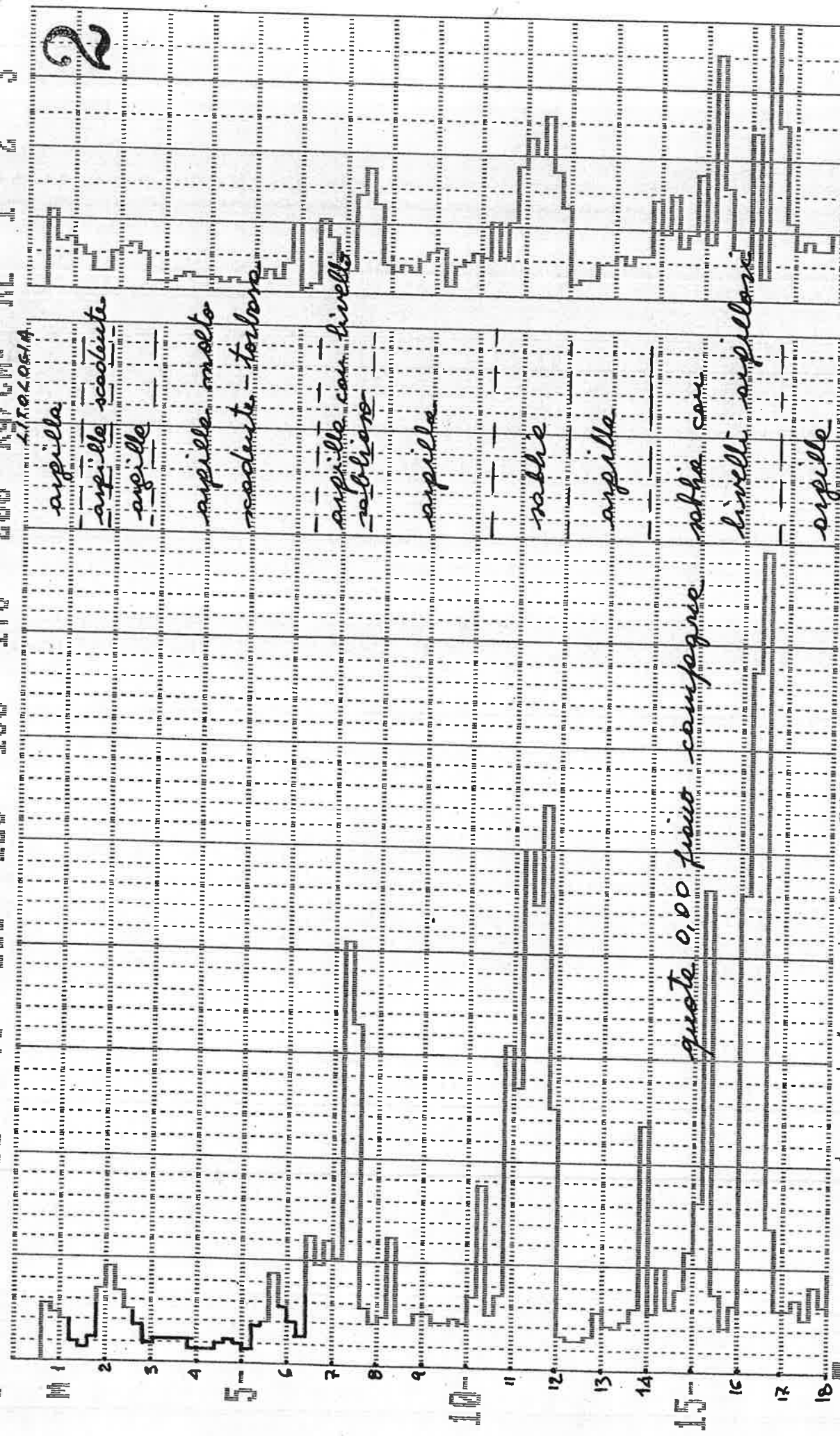
kg/cm²

RL

1

2

3



prova penetrometrica statica CPT 2

folio 1

RL. STAZION

Studio Geologico - Geotecnico
Dr. MARCO BERNARDI
Via S. Paolo, 2 - Tel. 0423 53271
CRESPANO DEL GRAPPA (TV)

Rp

25

50

75

100

125

150

175

200

kg/cm²

RL

1

2

3

18

M

20

25

30

35

LITOGRAFIA

carpelle

prova penetrometrica statica CPT 2

foglio 2

Rif. STAZION

Studio Geologico - Geotecnico
Dr. MARCO BERNARDI
Via S. Paolo, 2 - Tel. 0423 53271
CRESPANO DEL GRAPPA (TV)

Ap

25

50

75

100

125

150

175

200

kg/cm²

RL

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ripeto del cortile

argilla

sabbia

argilla con

livelli scabbiati

sabbia

argilla con

livelli scabbiati

sabbia

argilla

sabbia

argilla

quote 0.00 piano cortile del casello

prova penetrometrica statica CPT 4

foglio 1

Rif. 4-BOSCHI

Studio Geologico - Geotecnico
Dr. MARCO BERNARDI
 Via S. Paolo, 2 - Tel. 0423 53271
 CRESPANO DEL GRAPPA (TV)